

Des points aux objets



Apprendre aux machines à comprendre la 3D

Louis HAUSEUX

Percolia, avec Alban HAUSEUX

Inria Startup Studio

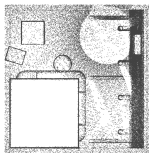
Fête de la science, Antibes Juan-les-Pins

10 octobre 2026

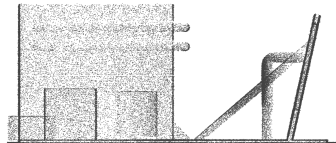
Le LiDAR : une scène en points

Le capteur mesure des distances et produit des **points en 3D**.

Vue du dessus

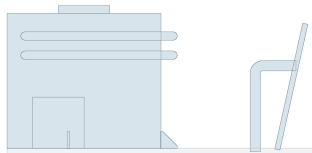
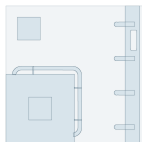


Vue de côté



Nuage LiDAR brut

Modèle théorique



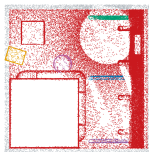
Quels objets sont présents dans le scan mais absents du modèle ?

Deux projections de la même scène synthétique de chantier naval fournie par Marie Aspro. © Naval Group.

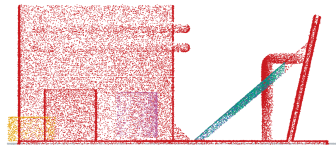
Repérer les objets ajoutés

Comparer les groupes au modèle.

Vue du dessus

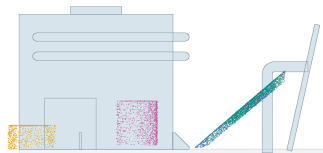


Vue de côté



Groupes repérés dans le nuage

Modèle et groupes repérés



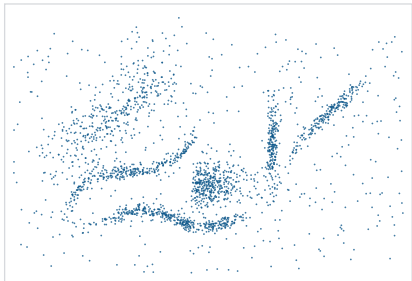
Rouge : compatible avec le modèle. Autres couleurs : groupes repérés.

Filtrage par le modèle, puis Morse HGP 3D v12 sur les points restants. Même scène et mêmes projections. © Naval Group.

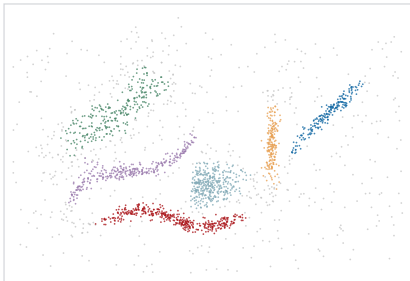


Le clustering : regrouper les points

Points sans étiquette



Groupes (HDBSCAN)



Les points proches forment des **groupes**.

La géométrie permet de les construire sans apprendre des noms d'objets.

Exemple du poster 3IA, données de démonstration HDBSCAN [Campello et al., 2013]. Les couleurs représentent des groupes.

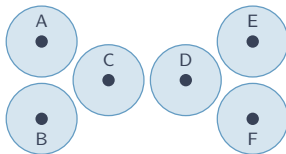


$K = 1$: des boules qui se rejoignent

Une boule autour de chaque point. On augmente son rayon r .

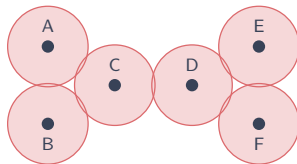
Six groupes séparés

$r = 1,1$



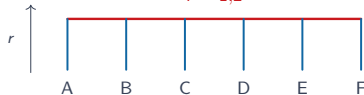
Un seul groupe

$r = 1,25$



Quand les disques se touchent, les groupes se rejoignent.

$r = 1,2$

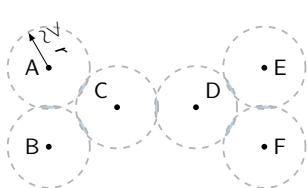


Un chemin de contacts suffit à réunir deux groupes.

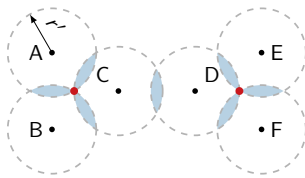
Cas $K = 1$: union des boules et hiérarchie du lien simple (single linkage). Les six points sont exactement ceux du poster 3IA.

$K = 2$: les zones couvertes deux fois

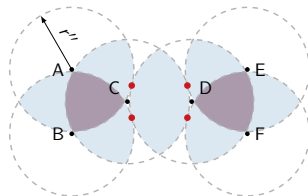
On garde les endroits couverts par **au moins deux boules**.



7 zones séparées



3 zones séparées



1 seule zone

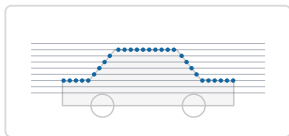
Les mêmes six points, **une autre façon de se regrouper**.

Rayon croissant de gauche à droite. Modèle de Hartigan, estimation de densité par les K plus proches voisins [Hartigan, 1975 ; Biau et Devroye, 2015]. HGP calcule la hiérarchie de ces zones.



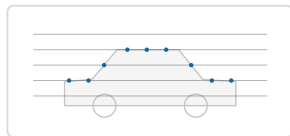
Les artefacts d'un capteur LiDAR

Le même objet, deux distances au capteur.



Objet **proche**

$\neq$



Objet **lointain**

Échantillonnage
variable selon
le capteur et la distance



$\approx$



Géométrie
plus stable ?
(hypothèse)

Plus loin : **moins de points, plus espacés.**

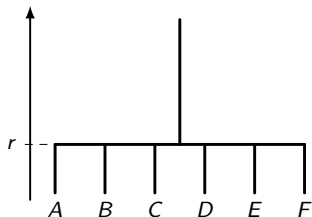
La forme de l'objet reste la même.

Schéma repris du poster 3IA 2026. Les lignes de balayage et les retours changent avec la portée. La géométrie comme représentation plus stable est une hypothèse de recherche.



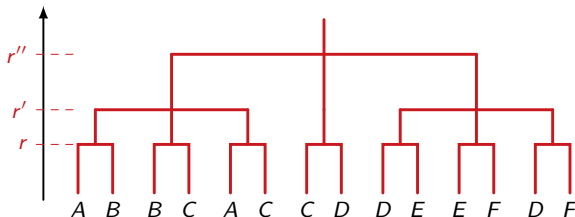
HGP : conserver toute la hiérarchie

$K = 1$: lien simple



Les six points se rejoignent à r .

$K = 2$: HGP



ABC , CD , DEF restent distincts jusqu'à r'' .

Une hiérarchie raconte **quand les groupes se rejoignent**.

HGP utilise des interactions entre plusieurs points pour la calculer.

[Hauseux, Avrachenkov, Zerubia, Applied Network Science, 2026; EUSIPCO, 2024]. À droite, ABC, CD et DEF peuvent partager des points. Hauteurs schématiques.

Les regroupements en mouvement

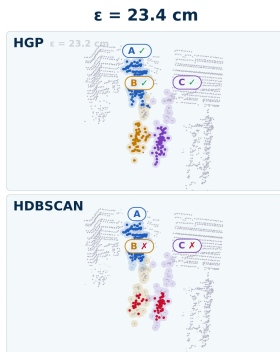
Comparer visuellement
HGP et HDBSCAN.

Quatre scènes pour observer
des comportements différents.

[Lire la vidéo](#)

1 min 41 s, sans son.

Données KITTI et SemanticKITTI [Geiger et al., 2012; Behley et al., 2019]. Niveaux choisis dans chaque hiérarchie pour les objets montrés.



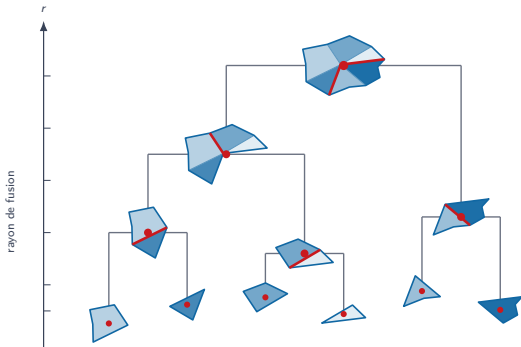


Perspective : des pièces géométriques pour l'IA

Un modèle de langage travaille sur des morceaux de texte.

En 3D, notre idée : lui donner des **pièces géométriques** et leur hiérarchie.

Apprendre à reconnaître une voiture ou un arbre en tenant compte de leur forme et du voisinage.



Une piste de recherche pour un modèle de fondation 3D.

Perspective du poster Percolia 3IA 2026. Schéma de pièces et de fusions.

Percolia, avec mon frère Alban

Louis et Alban HAUSEUX

À l'Inria Startup Studio depuis octobre 2026.

Aujourd'hui

Regrouper les points 3D et exploiter leur géométrie.

La suite

Apprendre aux machines à reconnaître les objets.

À terme, aider des robots à comprendre leur environnement.

Qu'aimeriez-vous apprendre à un robot à reconnaître ?

 PERCOLIA



Suivre Percolia

Bibliographie

L. Hauseux, K. Avrachenkov et J. Zerubia. *Generalization of single-linkage with higher-order interactions*. Applied Network Science, 11, article 9, 2026.

L. Hauseux, K. Avrachenkov et J. Zerubia. *Benefits of hypergraphs for density-based clustering*. EUSIPCO, pp. 2302–2306, 2024.

J. A. Hartigan. *Clustering Algorithms*. Wiley, 1975.

G. Biau et L. Devroye. *Lectures on the Nearest Neighbor Method*. Springer, 2015.

R. J. G. B. Campello, D. Moulavi et J. Sander. *Density-Based Clustering Based on Hierarchical Density Estimates*. PAKDD, pp. 160–172, 2013.

A. Geiger, P. Lenz et R. Urtasun. *Are we ready for Autonomous Driving? The KITTI Vision Benchmark Suite*. CVPR, 2012.

J. Behley et al. *SemanticKITTI : A Dataset for Semantic Scene Understanding of LiDAR Sequences*. ICCV, 2019.